

Conceptos de BD 2016 - Examen de Trabajos Prácticos - Tercera Fecha - 28/06/2016

1. El instituto de la vivienda de la provincia de Buenos Aires recibe un archivo con las viviendas construidas en el territorio de dicha provincia durante el mes de mayo de 2016. El archivo se encuentra ordenado por #codPartido y #tipoVivienda. Sabiendo que en el archivo pueden existir uno o más registros por cada partido y tipo de vivienda, realice un procedimiento que reciba el archivo anteriormente descripto y lo compacte. Es decir, que genere un nuevo archivo donde cada partido aparezca una única vez para cada tipo de vivienda y se almacene la cantidad total por tipo de vivienda para cada partido. Además deberá informar cual fué el partido con mayor número de viviendas construidas:

codPartido, cantidad de viviendas construidas.

NOTA: Debe recorrer el archivo una única vez.

2. Dado el árbol B que se detalla a continuación, con orden 5 , es decir, capacidad de 4 claves como máximo. Muestre los estados sucesivos al realizar la siguiente secuencia de operaciones: baja de la clave 140, luego baja 180, alta de la clave 32 y finalmente alta de la clave 24 . **Justifique brevemente cada operación. Dibuje el árbol resultante de cada operación.**

Nodo 0: 1, i, 1(140)2

Nodo 1: 1, i, 3(28)4

Nodo 2: 1, i, 5(150)6

Nodo 3: 4, h, (20)(21) (22)(23)

Nodo 4: 4, h, (30)(31)(34) (35)

Nodo 5: 2, h, (148)(149)

Nodo 6: 1, h, (180)

3. Para las claves siguientes, realice el proceso de dispersión mediante el método de hashing extensible, sabiendo que cada nodo tiene capacidad para dos registros. El número natural indica el orden de llegada de las claves. Se debe mostrar el estado del archivo para cada operación. **Justifique brevemente.**

1	Muay Thai	10100101	2	Taekwondo	10101011
3	KickBoxing	00111111	4	Ninjutsu	01100010
5	Karate	01101011	6	Jiu Jitsu	11110000
7	Kung Fu	01011101	8	Krav Maga	01010110
9	Judo	00111111	10	Aikido	11100000